Ficha de Especificación E1 y BOM Condicionada (Safety Gate)[cite: 16]

Condición Estricta: Esta ficha **NO** autoriza la energización del banco. Es una herramienta de diseño para mapear la trazabilidad de los componentes requeridos frente a los manuales reales y protocolos de laboratorio. No llene con valores inventados[cite: 16].

1. Requisitos de Seguridad y Fronteras Físicas del Banco E1 (Low-Side Resistivo)[cite: 16]

Para energizar, todos los estados deben decir "CONFIRMADO". De lo contrario, se mantiene el bloqueo[cite: 16].

Requisito Físico	Estado	Fuente del Dato / Método de Verificación	Bloqueo si Falta
V_{bus} nominal y máximo		Ficha de fuente de banco / Docente	No energizar[cite: 16]
Límite de corriente / Respuesta a fallas de fuente		Manual y ensayo de corto controlado	No energizar[cite: 16]
Tipo de carga, R_L, Potencia nominal térmica		Inventario / Datasheet carga / Multímetro	No energizar[cite: 16]
Corriente Continua (I_{cont}) y Pico (I_{peak})		Cálculo analítico de peor caso → Medición	No elegir MOSFET[cite: 16]
V_{logic}, V_{drive}, corriente máxima del controlador		Datasheet MCU / Driver externo	No conectar Gate[cite: 16]
MOSFET Comercial: Pinout, V_{GS}, SOA, Tj		Datasheet original del fabricante	No montar[cite: 16]
Protección de sobrecorriente (Fusible)		Revisión de seguridad local	No energizar[cite: 16]
Sondas Osciloscopio: Referencias de Tierra (GND)		Chequeo cruzado con responsable laboratorio	No conectar GND Clip[cite: 16]

2. BOM Maestra Condicionada (Listado de Materiales Propuesto)[cite: 16]

Las filas son categorías para cotización/inventario, no una orden de compra pre-aprobada.

Etapa	Componente Candidato	Función / Criterio de Selección Fundamental	Disponibilidad	Reutilizable en E4?	Aprobación
E1	Fuente DC con limitación	Proveer V_{bus}/I_{max} seguro y protegido[cite: 16].	PENDIENTE	E1–E4[cite: 16]	PENDIENTE
E1	Carga Resistiva de Potencia	Soporte de R nominal bajo estrés térmico[cite: 16].	PENDIENTE	E1–E2[cite: 16]	PENDIENTE
E1	MOSFET Potencia	V_{DSS}, I_D, $R_{DS(on)}$ al V_{GS} real, Qg, SOA[cite: 16].	PENDIENTE	Condicionado*	PENDIENTE
E1	Instrumentos y Sondas	Rango tensión, aislamiento de tierra (Ground)[cite: 16].	PENDIENTE	E1–E4[cite: 16]	PENDIENTE
E2	Buffer BJT (Sourcing/Sinking)	Multiplicador corriente, I_B, I_C, conmutación[cite: 16].	PENDIENTE	Condicionado*	PENDIENTE
E3	Carga Inductiva (Motor/Bobina)	Almacenamiento $\frac{1}{2}LI^2$, Corriente nominal[cite: 16].	PENDIENTE	E3–E4[cite: 16]	PENDIENTE
E3	Diodo de Recirculación (Flyback)	Tolerancia de picos transitorios, respuesta rápida[cite: 16].	PENDIENTE	E3–E4[cite: 16]	PENDIENTE
E4	Controladores High-Side / Puente	Evitar Shoot-through, manejo Source flotante[cite: 16].	PENDIENTE	E4 (Exclusivo)	PENDIENTE

*La reutilización en E4 (Puente H) depende de que el componente cumpla los requisitos de High-Side.